

스마트공장산업기사

자동제어

필기 20문항 · PLC제어·특수모듈, HMI, 전기전자장치조립, 센서, 모터제어

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. PLC란? — 공장의 두뇌와 부품
- 2. 특수모듈 ① AD·DA — 아날로그와 디지털의 번역기
- 3. 특수모듈 ② 고속카운터·위치결정·통신
- 4. 시퀀스 제어 기초 — 자동화의 문법
- 5. 센서 활용 기술 ① — 공장의 오감
- 6. 센서 활용 기술 ② — 스마트센서와 IO-Link
- 7. HMI ① — 작업자와 기계의 대화창
- 8. HMI ② — 알람·트렌드·레시피
- 9. 제어반 설계와 전기전자장치 조립
- 10. 모터 제어 ① — 인버터와 속도 제어
- 11. 모터 제어 ② — 서보 vs 스테핑
- 12. 자주 틀리는 함정 정리
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2	15030102 기계소프트웨어개발
1503010204_14v3	센서 활용 기술	—	15030102 기계소프트웨어개발
1503010205_14v3	모터제어	—	15030102 기계소프트웨어개발
1901080105_14v2	제어반 설계	4	19010801 자동제어시스템설계
1901080406_14v2	HMI운영	—	19010804 자동제어시스템운영

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- PLC = 공장의 두뇌. 스캔 사이클은 "입력 읽기 → 연산 → 출력 갱신" 반복. 순서 뒤바뀐 선지가 함정.

- 특수모듈 4종: AD(아날로그→디지털), DA(디지털→아날로그), 고속카운터(엔코더 펄스 계수), 위치결정(서보·스테핑 위치제어).
- 12비트 AD모듈 분해능 = 4096단계(0~4095). "비트 수 → 2의 n승" 계산이 단골.
- 4~20mA 전류 신호의 장점 = 단선 검출 가능(0mA면 선 끊김). 0~10V 전압 신호와 대비.
- 래더 기본 3종: a접점(평상시 열림·ON시 닫힘), b접점(평상시 닫힘·ON시 열림), 자기유지(출력 a접점을 입력과 병렬).
- 인터록 = 정·역회전 동시 동작 방지용 서로의 b접점 잠금. 시퀀스 대표 안전 회로.
- 유도형 근접센서는 금속만, 정전용량형은 금속+비금속. 광전센서는 투과·반사·확산반사형.
- NPN 출력↔싱크 입력, PNP 출력↔소스 입력. 센서-PLC 조합 문제 단골.
- IO-Link = 센서까지 점대점 디지털 통신. 원격 파라미터 변경·진단 가능. 마스터 1포트당 디바이스 1대, 최대 20m.
- HMI 태그 = 화면 객체와 PLC 메모리를 연결하는 변수. 알람·트렌드·레시피 3대 기능 구분.
- 제어반 노이즈 대책 3종: 접지(제3종 100Ω 이하·특별 제3종 10Ω 이하), 실드선, 서지킬러.
- 발열 부품은 제어반 위쪽에, 주회로와 제어회로는 분리 배선.
- 인버터 = 주파수 변환으로 AC모터 속도 제어. V/F 제어(간단·범용·저속 토크 약함) vs 벡터 제어(고정밀·토크 제어).

- 서보모터 = 엔코더 피드백 폐루프(위치·속도·토크 정밀). 스테핑모터 = 펄스 비례 개루프(탈조 주의).
- 비상정지·인터록은 PLC 프로그램에서 최우선. 안전 관련 배점이 크다.
- 통신 모듈 프로토콜: Modbus, CC-Link, EtherNet/IP. Modbus TCP 포트 502는 네트워크 과목과 연결.
- 전기전자장치조립: 제어반 부품 장착·배선 → 절연·결선 검사 → 통전 시험 순서.

1. PLC란? — 공장의 두뇌와 부품

- PLC(Programmable Logic Controller)는 공장을 자동으로 움직이게 하는 산업용 컴퓨터다. 사람의 뇌처럼 입력(센서)을 보고 판단(연산)해서 출력(모터·램프)을 낸다.
- 예전에는 릴레이를 수십 개 이어 붙인 "릴레이 시퀀스"로 공장을 돌렸다. 고장 나면 배선을 뜯어야 했지만, PLC는 프로그램만 고치면 되니 유지보수가 쉽다.
- PLC는 쉬지 않고 같은 일을 반복한다: "① 입력 읽기 → ② 프로그램 연산 → ③ 출력 갱신". 이 한 바퀴를 스캔 사이클이라 한다.
- PLC는 레고처럼 모듈을 끼워 쓴다. 기본 4종: 전원 모듈(전력 공급), CPU 모듈(연산·판단의 두뇌), 입력 모듈(센서 신호 받기), 출력 모듈(모터·램프 구동).
- 릴레이 출력은 AC·DC 겸용이고 튼튼하지만 느리다. 트랜지스터 출력은 DC 전용이지만 빠르고 수명이 길다. "고속 출력이 필요하면 트랜지스터"가 정답 패턴.
- 시험 포인트: 스캔 사이클 순서(단골 함정), "모듈별 역할 짝짓기", 릴레이 vs 트랜지스터 출력 특성 비교.

2. 특수모듈 ① AD·DA — 아날로그와 디지털의 번역기

- 세상은 아날로그(온도·압력처럼 연속적으로 변하는 값)지만 PLC는 디지털(0/1)만 안다. 둘을 번역해 주는 것이 AD·DA 모듈이다.
- AD모듈: 아날로그 → 디지털 변환. 온도센서 값을 PLC가 읽게 해 준다. DA모듈: 디지털 → 아날로그 변환. PLC가 인버터에 속도 지령을 내릴 때 쓴다.
- 분해능: 몇 단계로 쪼개서 표현하느냐. 12비트면 2의 12승 = 4096단계(0~4095). 비트가 1 늘면 단계 수는 2배가 된다.
- 계산 단골: "12비트 AD모듈에 0~10V를 입력하면 1단계당 몇 V?" → 10V ÷ 4096 ≈ 2.44mV. 분모는 4096(0 포함 아님 주의: 단계 수).
- 4~20mA 전류 신호의 장점: 0mA가 나오면 선이 끊긴 것으로 판단(단선 검출). 0~10V 전압 신호는 0V가 정상값인지 단선인지 구분이 안 된다.
- 시험 포인트: "아날로그 입력이 필요하면 AD, 아날로그 출력이 필요하면 DA". 방향을 헷갈리면 반대로 찍는 함정에 걸린다.

3. 특수모듈 ② 고속카운터·위치결정·통신

- 고속카운터 모듈: 엔코더에서 쏟아지는 빠른 펄스를 놓치지 않고 센다. 일반 입력은 스캔 사이클 때문에 빠른 펄스를 놓칠 수 있다.
- 위치결정 모듈: 서보·스테핑모터의 위치·속도를 전담 제어한다. CPU가 직접 하면 버거우니 전문 모듈에 맡기는 것.
- 펄스 수가 곧 이동 거리다. "1펄스당 이동량(전자기어비)" 개념과 원점 복귀(원점 센서로 기준점 찾기)가 핵심 용어.

- 통신 모듈: PLC끼리, PLC와 상위 시스템(MES·HMI)이 대화하는 통로. Modbus, CC-Link, EtherNet/IP 같은 프로토콜을 쓴다.
- 시험 포인트: "엔코더 펄스 계수 → 고속카운터", "서보 위치제어 → 위치결정", "아날로그 변환 → AD/DA" — 역할 짝짓기가 출제 1순위.

4. 시퀀스 제어 기초 — 자동화의 문법

- 시퀀스 제어는 "정해진 순서대로" 동작하는 제어다. 자동판매기(돈 넣기 → 버튼 → 음료 나옴), 신호등이 대표 예시다.
- a접점(메이크 접점): 평상시 열려 있다가 입력 ON이면 닫힌다. "누르면 켜지는" 기동 버튼에 쓴다.
- b접점(브레이크 접점): 평상시 닫혀 있다가 입력 ON이면 열린다. "누르면 꺼지는" 정지 버튼·비상정지에 쓴다.
- 자기유지 회로: 기동 버튼(PB)을 한 번 눌렀다 떼어도 계속 돌게 하는 회로. 출력 릴레이의 a접점을 PB와 병렬로 연결한다. 실기·필기 공통 1순위.
- 인터록: 정회전과 역회전 접촉기가 동시에 켜지면 전원이 단락된다. 서로의 b접점으로 잠그는 회로가 인터록이다.
- 타이머: ON 딜레이(켜지고 n초 후 동작), OFF 딜레이, 한시/순시 접점 구분. 카운터: 설정 횟수 도달 시 동작, 다음 사이클을 위해 리셋 조건 필수.
- 시험 포인트: 자기유지·인터록 회로도는 그림으로 주고 빈칸을 묻는다. a/b접점 기호를 손으로 그려볼 것.

5. 센서 활용 기술 ① — 공장의 오감

- 센서는 공장의 눈·코·귀다. 검출 대상(물체 유무·거리·온도·압력)에 따라 종류를 고른다. 선정 기준 3종: 검출 대상, 환경(분진·수분·온도), 출력 형태.
- 근접센서: 물체가 가까워지면 반응. 유도형은 금속만, 정전용량형은 금속+비금속(플라스틱·액체)까지 검출한다.
- 광전센서: 빛으로 검출. 투과형(송수신기 마주보기·장거리), 반사형(반사판 사용), 확산반사형(물체 자체 반사·단거리).
- 검출 거리: 유도형 < 정전용량형 < 광전센서 순으로 길어지는 것이 일반적. "장거리 검출 → 광전 투과형" 패턴.
- 출력 형태: NPN(싱크 출력)은 전류를 끌어들이고, PNP(소스 출력)는 전류를 내보낸다. PLC 입력 모듈과 짝을 맞춰야 한다.
- NPN ↔ 싱크 입력, PNP ↔ 소스 입력. "NPN 센서면 싱크 입력 모듈" — 짝짓기 암기가 필수.
- 시험 포인트: 유도형 vs 정전용량형 검출 대상 비교, 광전 3형식 구분, NPN/PNP-싱크/소스 짝짓기가 3대 단골.

6. 센서 활용 기술 ② — 스마트센서와 IO-Link

- 스마트센서는 감지+연산+통신을 한 몸에 가진 센서다. 그냥 ON/OFF만 뱉던 옛날 센서와 달리 "내 상태가 이렇다"고 말한다.
- IO-Link: 센서·액추에이터용 점대점(point-to-point) 디지털 통신. 마스터 1포트당 디바이스 1대, 최대 케이블 20m.

- IO-Link의 강점 3종: ① 측정값 디지털 전송(노이즈에 강함) ② 원격 파라미터 변경(현장에 안 가도 설정 변경) ③ 진단·이벤트 수신(고장 예지).
- 아날로그(4~20mA) vs IO-Link 비교가 단골이다. "진단·파라미터 변경이 가능하면 IO-Link"가 정답 키워드.
- 무선센서: 배선이 어려운 회전부·이동부에 사용. 배터리 수명과 전파 간섭을 고려해야 한다.
- 센서 퓨전: 여러 센서 데이터를 합쳐 정확도를 높인다. 예: 진동+온도 센서로 베어링 이상을 진단.
- 시험 포인트: IO-Link의 "점대점·20m·파라미터 변경·진단" 4개 키워드를 묶어서 외울 것.

7. HMI ① — 작업자와 기계의 대화창

- HMI(Human Machine Interface)는 작업자가 설비를 보고 조작하는 화면이다. 터치 패널이 대표적이며 스마트폰처럼 생겼다.
- 태그(Tag): 화면의 램프·버튼·숫자와 PLC 메모리를 연결하는 변수. "화면 버튼을 누르면 PLC의 M100이 켜진다"는 태그 설정 덕분이다.
- 태그 설정이 틀리면 화면에 엉뚱한 값이 뜨거나 버튼이 안 먹는다. HMI 개발의 핵심이자 실기 감점 1순위.
- 화면 설계 원칙: 자주 쓰는 것은 크게·앞에, 비상정지는 항상 같은 위치에. 색상은 운전(녹)·정지(적)·경보(황) 관례를 따른다.
- HMI와 PLC는 시리얼·이더넷으로 연결한다. 통신 드라이버(프로토콜) 설정이 맞아야 데이터가 표시된다.

- 시험 포인트: "태그 = 화면 객체와 PLC 메모리의 연결 고리" 정의는 그대로 외울 것.

8. HMI ② — 알람·트렌드·레시피

- 알람(경보): 이상 발생 시 화면에 띄우고 이력을 남긴다. "언제·어디서·무슨 경보"가 기록돼야 원인 추적이 된다.
- 트렌드: 온도·압력 같은 아날로그 값의 시간 변화 그래프. 서서히 올라가는 온도 곡선에서 고장 징후를 읽는다.
- 레시피: 제품 바꿀 때 설정값을 한 번에 전환하는 기능. A제품 파라미터 세트 → B제품 세트로 원터치 변경.
- 알람 vs 트렌드 vs 레시피 구분 문제가 단골이다. "이력·그래프·설정 전환" 키워드로 구분.
- HMI운영(NCS 1901080406): 운전화면 감시, 경보 확인·초동조치, 조작 이력·데이터 관리가 핵심 수행 내용이다.
- 시험 포인트: 3대 기능의 "정의+예시"를 한 줄씩. 시나리오형("온도 변화를 그래프로 보고 싶다 → 트렌드")으로 출제.

9. 제어반 설계와 전기전자장치 조립

- 제어반은 PLC·릴레이·단자대를 담은 철제 함이다. 설계 순서: 제어회로(시퀀스) 설계 → 부품 배치·배선 설계 → 제작도서 작성.
- 배치 원칙: 발열 부품(트랜스·인버터)은 위쪽에(열은 위로), 주회로(동력)와 제어회로(신호)는 분리, 배선 덕트로 정리.

- 노이즈 대책 3종 세트: ① 접지 ② 실드선 ③ 서지킬러. 시나리오형("오동작이 발생했다")의 정답 후보다.
- 접지: 제3종 접지 100Ω 이하, 특별 제3종 접지 10Ω 이하. 숫자와 명칭 짝짓기.
- 신호선은 실드선을 쓰고 동력선과 분리 배선한다. 릴레이·접촉기 코일에는 서지킬러(서지 흡수기)를 붙인다.
- 전기전자장치조립(NCS): 제어반·전기부품 장착·배선 → 절연·결선 검사 → 통전 시험 순서.
- 배선 색상 관례: 3상은 R(적)·S(백)·T(흑). 단자대 라벨·결선도 표기는 유지보수성과 채점 모두에 중요.
- 시험 포인트: 노이즈 3종+접지 저항값, 배치 원칙(발열 위·주회로 분리)이 핵심.

10. 모터 제어 ① — 인버터와 속도 제어

- 인버터는 전원의 주파수를 바꿔 AC모터의 속도를 제어한다. "주파수 ↑ = 속도 ↑"가 기본 원리. 에스컬레이터·펌프·컨베이어에 쓴다.
- V/F 제어: 전압/주파수 비율을 일정하게 유지하는 간단한 방식. 범용·저가지만 저속에서 토크가 떨어진다.
- 벡터 제어: 모터 전류를 정밀 계산해 토크까지 제어하는 고급 방식. 저속·고토크·정밀 제어가 필요하면 벡터.
- "저속에서 힘이 약하다 → V/F의 단점", "정밀 토크 제어 → 벡터" — 대비형 출제 단골.
- 기동 방식: 직입(간단·충격 큼), Y-Δ(기동 전류 감소), 인버터(부드러운 가감속·에너지 절감).

- 인버터의 부가 효과: 가감속 시간 조절로 기계 충격 감소, 불필요한 고속 운전 방지로 에너지 절감.
- 시험 포인트: V/F vs 벡터 비교표(원리·장단점·용도)를 그려서 외울 것.

11. 모터 제어 ② — 서보 vs 스테핑

- 서보모터: 엔코더가 "지금 어디까지 돌았는지"를 계속 보고하는 폐루프 제어. 위치·속도·토크를 정밀하게 잡는다. 로봇·공작기계용.
- 스테핑모터: 펄스 1개당 정해진 각도만큼 도는 개루프 제어. "펄스 수 = 회전량"이라 간단하지만, 무리하면 스텝을 놓치는 탈조가 발생한다.
- 서보 vs 스테핑 비교가 단골 중 단골이다. 키워드: 피드백 유무(폐루프/개루프), 정밀도, 가격, 탈조.
- 서보는 위치결정 모듈·전용 드라이브와 세트로 쓴다. 원점 복귀(기준점 찾기)가 시운전 첫 단계.
- 모터 선정 4요소: 부하 토크·관성, 필요 속도·정밀도, 환경(방진·방수 IP등급), 기동·제어 방식.
- 구동장치 선정(NCS 1901080107): 부하·속도·정밀도 조건 분석 → 용량 계산 → 기종·사양 선정 순서.
- 시험 포인트: "엔코더 피드백이 있으면 서보", "탈조가 단점이면 스테핑". 두 줄이면 비교 문제 해결.

12. 자주 틀리는 함정 정리

- AD/DA 방향 뒤집기: "아날로그 입력을 PLC가 읽는다 → AD". 입력이 아날로그면 AD, 출력이 아날로그면 DA.
- 스캔 사이클 순서: 입력 읽기 → 연산 → 출력 갱신. "연산 → 입력" 같은 뒤섞인 선지 주의.
- NPN/PNP 짝: NPN↔싱크, PNP↔소스. "P가 두 개인 PNP는 소스"로 외우면 안 헷갈린다.
- 서보/스테핑: "피드백=서보", "탈조=스테핑". 설명을 읽고 키워드부터 찾을 것.
- V/F vs 벡터: "저속 토크 약함=V/F 단점", "정밀 토크=벡터". 용도 연결이 핵심.
- 접지 저항값: 제3종 100Ω 이하, 특별 제3종 10Ω 이하. "특별"이 붙으면 10Ω으로 더 엄격.
- IO-Link 거리: 최대 20m, 점대점 1포트 1대. "여러 대를 한 포트에"는 틀린 선지.
- 부정형("옳지 않은 것은") 문제: 선지를 하나씩 O/X 치며 읽고, 마지막에 "옳지 않은" 것을 고르는지 확인할 것.

📖 핵심용어집

PLC

공장을 자동으로 움직이는 산업용 컴퓨터. 센서 입력을 보고 판단해 모터·램프를 제어하는 공장의 두뇌.

> ✏️ **시험 포인트 —** 스캔 사이클(입력→연산→출력) 순서 문제 단골. 릴레이 시퀀스 대비 장점(프로그램 변경 용이).

스캔 사이클

PLC가 반복하는 일과 한 바퀴. 입력 읽기 → 프로그램 연산 → 출력 갱신의 순서로 돈다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 순서 뒤섞인 선지가 함정. "입력→연산→출력" 암기.

래더 다이어그램

PLC 프로그램을 그리는 사다리 모양 그림. 전기 회로도처럼 생겨서 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** a/b접점 기호, 자기유지·인터록 회로도 해석 문제.

a접점

평상시 열려 있다가 입력이 ON되면 닫히는 접점. 누르면 켜지는 기동 버튼에 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** b접점과 반대. "평상시 열림·ON시 닫힘" 정의 그대로.

b접점

평상시 닫혀 있다가 입력이 ON되면 열리는 접점. 누르면 꺼지는 정지 버튼·비상정지에 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 인터록 회로에서 서로의 b접점으로 잠근다.

자기유지 회로

버튼을 한 번 눌렀다 떼어도 계속 켜져 있게 하는 회로. 출력의 a접점을 입력 버튼과 병렬로 연결한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 실기·필기 공통 1순위. 회로도 빈칸 문제.

인터록

정회전과 역회전이 동시에 켜져 전원이 단락되는 것을 막는 회로. 서로의 b접점으로 잠근다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "동시 동작 방지 → 인터록" 정답 패턴.

AD모듈

아날로그(온도·압력)를 디지털(숫자)로 번역하는 특수모듈. 센서 값을 PLC가 읽게 해 준다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 12비트=4096단계 계산 단골. 방향(아날로그→디지털) 주의.

DA모듈

디지털을 아날로그로 번역하는 모듈. PLC가 인버터에 속도 지령(아날로그)을 내릴 때 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** AD와 방향 반대. "아날로그 출력 → DA".

고속카운터 모듈

엔코더의 빠른 펄스를 놓치지 않고 세는 전문 모듈. 일반 입력은 스캔 때문에 빠른 펄스를 놓친다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "엔코더 펄스 계수 → 고속카운터" 짝짓기.

위치결정 모듈

서보·스테핑모터의 위치·속도를 전담 제어하는 모듈. 펄스 수가 곧 이동 거리다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "서보 위치제어 → 위치결정 모듈". 원점 복귀 개념.

유도형 근접센서

금속이 가까워지면 반응하는 비접촉 센서. 코일의 자기장으로 금속을 감지한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "금속만 검출"이 핵심. 정전용량형과 대비.

정전용량형 근접센서

금속·비금속(플라스틱·액체)까지 검출하는 센서. 정전용량 변화를 이용한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "비금속도 검출 → 정전용량형". 유도형과 짝지어 출제.

광전센서

빛으로 물체를 감지하는 센서. 투과형(마주보기)·반사형(반사판)·확산반사형(물체 반사) 3종.

> ✏️ **시험 포인트 —** 3형식 구분 + "장거리 → 투과형" 패턴.

NPN / PNP

센서 출력 방식. NPN은 전류를 끌어들이고(싱크), PNP는 전류를 내보낸다(소스).

> ✏️ **시험 포인트 —** NPN↔싱크 입력, PNP↔소스 입력 짝짓기 필수.

IO-Link

센서까지 닿는 점대점 디지털 통신. 값+진단 정보를 주고받고 원격으로 설정을 바꿀 수 있다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "파라미터 변경·진단 가능=IO-Link". 1포트 1대·최대 20m.

HMI

작업자가 설비를 보고 조작하는 터치 화면. 기계와 사람 사이의 대화창.

> ✏️ **시험 포인트 —** 태그 정의, 알람·트렌드·레시피 3대 기능 구분.

태그

화면의 버튼·램프와 PLC 메모리를 연결하는 변수(이름표). 태그가 틀리면 화면이 엉뚱하게 동작한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "화면 객체와 PLC 메모리의 연결 고리" 정의 암기.

인버터

전원 주파수를 바꿔 AC모터 속도를 조절하는 장치. V/F 제어(간단)와 벡터 제어(정밀)로 나뉜다.

> ✏️ **시험 포인트 —** V/F(저속 토크 약함) vs 벡터(정밀 토크) 비교 단골.

서보모터 / 스테핑모터

서보는 엔코더 피드백의 정밀 폐루프 제어, 스테핑은 펄스 비례의 간단 개루프 제어(탈조 주의).

> ✏️ **시험 포인트 —** "피드백=서보, 탈조=스테핑" 키워드 구분.

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.